

## 球体积公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（球半径已知）：

球半径为  $R$ .

## 结论

## 结论一（球的体积公式）：

直观描述：球的体积与半径立方成正比.

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

## 常见变形（已知体积求半径）：

直观描述：由体积可逆推半径大小.

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

球的体积只与半径有关，半径增大，体积按立方倍增大.

## 核心拆解

## 要点一（系数来源）：

$\frac{4}{3}$  来源于积分或祖暅原理，表示球体与圆锥的体积关系.

## 要点二（立方关系）：

$R^3$  体现体积随半径呈立方增长.

## 要点三（圆周率引入）：

$\pi$  来自圆的面积，通过旋转累加得到球体.

## 几何本质（三维旋转体）

球体可由半圆绕直径旋转一周生成，其体积等于  $\frac{4}{3}\pi R^3$ .

## 代数意义（幂函数关系）

$V$  是  $R$  的三次函数，单调递增，导数为  $4\pi R^2$ （即表面积）.

## 考点价值（基础计算与反推）

- 考法一（直接求体积）：已知半径，代入公式得体积.
- 考法二（反求半径）：已知体积，开三次方得半径.

### 顿悟点

球体积公式的关键是记住  $\frac{4}{3}$  和  $R^3$ ，不要与表面积公式混淆.

### 使用场景

- 场景一（立体几何计算）：求球的体积，或与圆柱、圆锥组合体体积.
- 场景二（实际应用）：计算球形容器容积.

## 证明

### 思路提示

运用祖暅原理，将半球体积转化为圆柱与圆锥的体积差.

### 正式推导

#### 步骤一（构造组合体）：

取半径为  $R$  的半球，底面为圆；再取底面半径和高均为  $R$  的圆柱，在其中挖去一个底面半径  $R$ 、高  $R$  的圆锥（圆锥顶点在下底面中心，底面在上底面）。使半球底面与圆柱底面重合，则两物体等高，且高度均为  $R$ .

$$H_{\text{hs}} = R$$

$$H_{\text{cyl}} = R$$

$$H_{\text{con}} = R$$

理由：祖暅原理要求两物体等高且在每一水平截面上面积相等.

#### 步骤二（截面面积相等）：

在距底面  $h$  ( $0 \leq h \leq R$ ) 处作水平截面。半球截面半径  $\sqrt{R^2 - h^2}$ ，面积  $S_{\text{hs}}(h) = \pi(R^2 - h^2)$ ；圆柱剩余部分截面为圆环，外圆半径  $R$ ，内圆半径  $h$ ，面积  $S_{\text{cyl}}(h) = \pi R^2 - \pi h^2$ ，化简得  $\pi(R^2 - h^2)$ 。故两者面积相等：

$$S_{\text{hs}}(h) = \pi(R^2 - h^2)$$

$$S_{\text{cyl}}(h) = \pi(R^2 - h^2)$$

理由：圆锥截面半径  $r$  满足  $\frac{r}{h} = \frac{R}{R}$ ，而  $\frac{R}{R} = 1$ ，故  $r = h$ 。

#### 步骤三（应用祖暅原理）：

由祖暅原理，半球体积等于圆柱挖去圆锥后剩余部分的体积.

$$V_{\text{hs}} = V_{\text{cyl}} - V_{\text{con}}.$$

理由：两物体等高且每层截面面积相等，故体积相等.

步骤四（计算得球体积）：

圆柱体积  $V_{\text{cyl}} = \pi R^3$ ，圆锥体积  $V_{\text{con}} = \frac{1}{3}\pi R^3$ ，故

$$\begin{aligned} V_{\text{hs}} &= \pi R^3 - \frac{1}{3}\pi R^3 \\ &= \frac{2}{3}\pi R^3 \end{aligned}$$

因此球的体积

$$\begin{aligned} V_{\text{ball}} &= 2V_{\text{hs}} \\ &= 2 \cdot \frac{2}{3}\pi R^3 \\ &= \frac{4}{3}\pi R^3 \end{aligned}$$

理由：半球体积的两倍即整个球体体积.

结论回扣

推导得到球体积公式  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ .

### 典型例题

#### 例 1（基础）

题目：已知球的半径  $R = 3$ ，求球的体积  $V$ .

解题步骤：

第一步（回忆公式）：

球的体积公式为

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

理由：此公式是标准结论.

第二步（代入数值）：

将  $R = 3$  代入公式：

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3.$$

理由：直接代入已知半径.

**第三步（计算体积）：**

计算  $3^3 = 27$ ，得

$$\begin{aligned} V &= \frac{4}{3}\pi \cdot 27 \\ &= 36\pi \end{aligned}$$

理由：完成乘法运算.

**关键结论：**  $V = 36\pi$ .

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知球的体积  $V = 36\pi$ ，求球的半径  $R$ .

**解题步骤：**

**第一步（建立方程）：**

由体积公式得

$$36\pi = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

理由：代入体积公式.

**第二步（化简方程）：**

两边同除以  $\frac{4}{3}\pi$ ，得

$$R^3 = 27.$$

理由：等式性质.

**第三步（开立方）：**

取立方根，得

$$\begin{aligned} R &= \sqrt[3]{27} \\ &= 3 \end{aligned}$$

理由：半径应为正数.

**关键结论：**  $R = 3$ .

**例 3（综合应用）**

**题目：** 一个球的体积与一个正方体的体积相等，正方体的棱长为  $a$ ，球的半径为  $R$ ，求  $a$  与  $R$  的比值.

**解题步骤：**

**第一步（写出体积）：**

球的体积  $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，正方体体积  $V_c = a^3$ .

$$V_b = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad V_c = a^3.$$

理由：运用球体积公式和正方体体积公式.

**第二步（等量关系）：**

由  $V_b = V_c$ ，得

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = a^3.$$

理由：体积相等.

**第三步（求比值）：**

改写得  $\frac{a^3}{R^3} = \frac{4}{3}\pi$ ，两边开立方：

$$\frac{a}{R} = \sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}}.$$

理由：立方根运算.

**关键结论：**  $\frac{a}{R} = \sqrt[3]{\frac{4\pi}{3}}.$

**易错提醒****易错点一（系数混淆）**

错误将球的体积系数写为  $\frac{3}{4}$  或 4，如  $V = \frac{3}{4}\pi R^3$ .

**正确理解（标准系数）：**

球的体积系数是  $\frac{4}{3}$ ，来源于积分或几何推导.

**错因分析（记忆偏差）：**

与表面积公式  $4\pi R^2$  混淆，或记反系数.

**易错点二（次方混淆）**

误将  $R^3$  写为  $R^2$ ，即  $V = \frac{4}{3}\pi R^2$ .

**正确理解（立方关系）：**

体积与半径的立方成正比，必须用  $R^3$ .

**错因分析（面积干扰）：**

受圆的面积  $S = \pi R^2$  或球表面积  $4\pi R^2$  的影响，习惯性使用平方.

**易错点三（开方类型混淆）**

已知体积  $V$  求半径  $R$  时，错误地使用开平方： $R = \sqrt{\frac{3V}{4\pi}}.$

**正确理解（开立方运算）：**

应取立方根： $R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}.$

**错因分析（惯性思维）：**

解方程  $R^3 = M$  时误用平方根，忽略三次方要求开立方。

**结论小结****一句话核心**

球的体积  $V$  与半径  $R$  的立方成正比： $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

**使用条件**

- 条件 1（已知半径）：知道球的半径  $R$ 。
- 条件 2（球体假设）：物体可近似为球体，且  $R > 0$ 。

**关键提醒**

- 易错点（系数与次方）：勿将  $\frac{4}{3}$  写错，勿将  $R^3$  写成  $R^2$ 。
- 检查项（单位与反算）：计算过程注意单位一致；反求半径时需开立方。